92

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Ойыс сфералық айнаның фокусын анықтау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Косметикалық айнаның фокусын шам, экран және сызғышпен қалай табамыз?



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$R = 2F$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
F	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

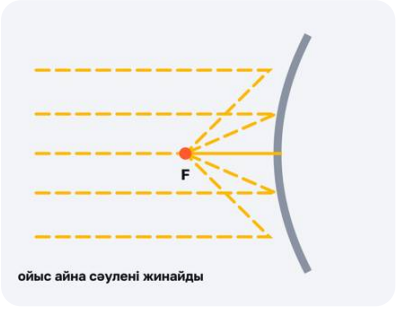
1. **Шашыранды шағылу қай бетте болады?**
   - (A) Тынық су бетінде
   - (B) Жылтыр металда
   - (C) Айнада
   - (D) Бұдырлы бетте (қағаз)

2. **Шағылу заңы:**
   - (A) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
   - (B) Шағылу бұрышы 2 есе үлкен
   - (C) Түсу бұрышы 90°
   - (D) Бұрыштар қосындысы 180°

3. **Жазық айнадағы кескін:**
   - (A) Төңкерілген, нақты
   - (B) Нақты, кішірейтілген
   - (C) Жалған, тең, айнадан бірдей қашықтықта
   - (D) Нақты, үлкейтілген

4. **Адам жазық айнадан 2 м қашықта. Кескінге дейінгі арақашықтық:**
   - (A) 8 м
   - (B) 4 м
   - (C) 2 м
   - (D) 1 м

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Айна формуласын жаз.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Нәтижелерден $F_{орт}$ пен ε-ны тап.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Қай әдіс дәлірек және неге?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.
B Қасықтың ойыс бетінің F-ін бағалау.
C Айналы телескоптар туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Ойыс сфералық айнаның фокусын анықтау

Формула R = 2F: R — радиус, м; F — фокус аралығы, м

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: 1/F = 1/d + 1/f.

B деңгейі: Мысалы, F ≈ 0,15 м.

C деңгейі: Формулалық әдіс – бірнеше өлшеу, алыс нысан – жуықтау.